

Exercice 7:

$$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = 2y - z \text{ et } t = x + y + z\}$$

1) Prouver que E est un s.e.v de $\mathbb{R}^4$.

On peut montrer que E est un s.e.v de $\mathbb{R}^4$ en utilisant la définition, mais cette fois-ci on va utiliser une autre méthode.

Théorème:

L'ensemble des combinaisons linéaires d'une partie ou famille est un sous-espace vectoriel (égal au s.e.v engendré par cette partie).

Nous avons $x = 2y - z$, on remplace dans t , on obtient:

$$t = 2y - z + y + z = 3y.$$

Donc, en remplaçant x et t par leurs valeurs, on obtient:

$$E = \{(2y - z, y, z, 3y) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$\begin{aligned} \text{Nous avons: } (2y - z, y, z, 3y) &= (2y, y, 0, 3y) + (-z, 0, z, 0) \\ &= y(2, 1, 0, 3) + z(-1, 0, 1, 0) \end{aligned}$$

$$\text{Alors } E = \text{Vect}((2, 1, 0, 3), (-1, 0, 1, 0)).$$

C'est à dire E est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs $u = (2, 1, 0, 3)$ et $v = (-1, 0, 1, 0)$.

Conclusion: E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

2) Donner sa dimension.

Montrons d'abord que la famille (u, v) est libre.

$$\begin{aligned}\lambda_1 u + \lambda_2 v = 0 &\Leftrightarrow \lambda_1 (2, 1, 0, 3) + \lambda_2 (-2, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \\ 3\lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

Donc la famille (u, v) est libre, alors E est de dimension 2.

Conclusion: $\dim E = 2$.

* En donner une base:

Rappel:

On dit qu'une famille de vecteurs est une base si elle est à la fois génératrice et libre.

On a montré ci-dessus que la famille (u, v) est libre, pour montrer que c'est une base, il nous reste à vérifier si elle est génératrice.

(u, v) est génératrice si $\forall w \in \mathbb{R}^4 : w = \lambda_1 u + \lambda_2 v$

ce qui équivaut à: $w = (x, y, z, t) = \lambda_1 (2, 1, 0, 3) + \lambda_2 (-2, 0, 1, 0)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\lambda_1 - \lambda_2 \\ y = \lambda_1 \\ z = \lambda_2 \\ t = 3\lambda_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = y \\ \lambda_2 = x - 2y \end{cases}$$

Donc la famille (u, v) forme une base.

Conclusion: $B = (u, v)$.

Exercice 8:

i) On utilise la même méthode que l'exercice 7, on obtient:

$$F = \{(x, y, z, x - y + z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

et donc $F = \text{Vect}(u, v, w)$ tq $u = (1, 0, 0, 1)$, $v = (0, 1, 0, -1)$
et $w = (0, 0, 1, 1)$.

Cette famille est libre, alors F est un sous-espace vectoriel
de $\mathbb{R}^4$ de dimension 3.

La famille (u, v, w) est libre et génératrice, donc elle forme
une base.

Conclusion: $\dim F = 3$ et $B = (u, v, w)$.

• Soit $a = (3, 1, 2, 4)$. Déterminer les coordonnées de a dans cette
base.

Nous allons trouver $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tels que $a \in \text{Vect}(u, v, w)$.
c-à-d $a = \lambda_1 u + \lambda_2 v + \lambda_3 w$.

Ce qui est équivalent au système suivant:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = 1 \\ \lambda_3 = 2 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 4 \end{cases}$$

Les coordonnées de a dans cette base sont donc: $(3, 2, 1)$.

$$2) G = \{ (x, y, x-y, -y) \mid x, y \in \mathbb{R} \}.$$

Alors $G = \text{vect}(u, v)$ où $u = (1, 0, 1, 0)$ et $v = (0, 1, -1, -1)$.

Cette famille est libre donc $\dim G = 2$.

La famille (u, v) est libre et génératrice, donc elle forme une base.

$$B = (u, v) = ((1, 0, 1, 0), (0, 1, -1, -1)).$$

$b = (4, 1, 3, -1) \in \text{Vect}(u, v)$, c'est à dire:

$$\exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tel que: } b = \lambda_1 u + \lambda_2 v.$$

$$\text{Ce qui est équivalent à: } \begin{cases} \lambda_1 = 4 \\ \lambda_2 = 1 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 3 \\ -\lambda_2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 4 \\ \lambda_2 = 1 \end{cases}.$$

Les coordonnées de b dans la base (u, v) sont $(4, 1)$.

$$3) (x, y, z, t) \in F \cap G \text{ssi: } \begin{cases} x - y + z - t = 0 \quad \dots (1) \\ x - y - z = 0 \quad \dots (2) \\ y + t = 0 \quad \dots (3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y + z - t = 0 \\ -2z + t = 0 \\ y + t = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x = -z, y = -2z \text{ et } t = 2z.$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } F \cap G &= \{(-\lambda, -2\lambda, \lambda, 2\lambda), \lambda \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((-1, -2, 1, 2)) \end{aligned}$$

$F \cap G$ est de dimension $\dim(F \cap G) = 1$ car il est clair que la famille $(v = (-1, -2, 1, 2))$ est libre.

De plus la famille (v) est génératrice, donc $\mathcal{B} = (v)$ est une base de $F \cap G$.